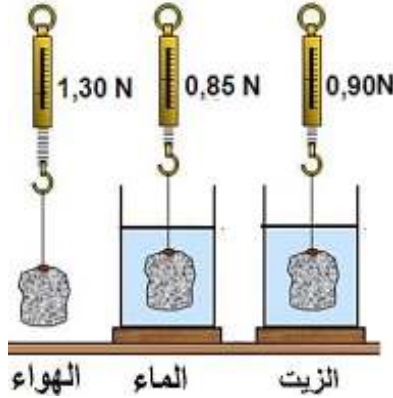


السلسلة (9) حول ميدان الظواهر الميكانيكية



التمرين (1): نغمر نفس الجسم (S) بالتتابع في سوائل مختلفة. انظر الشكل (1).

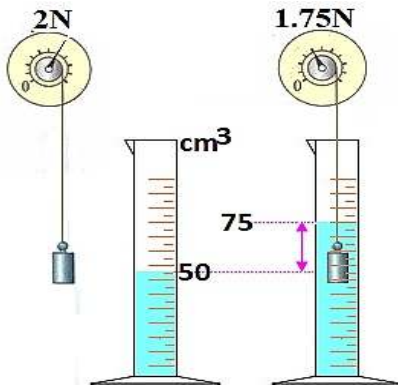
السائل	الماء	الزيت
كثافته الحجمية	1000 Kg/m^3	880 Kg/m^3

- 1- بماذا تفسر الاختلاف في القيمة التي يشير اليها مؤشر الربيع في كل حالة.
- 2- احسب شدة دافعة ارخميدس في الماء ثم في الزيت. ماذا تلاحظ.
- 3- ما هو حجم السائل الذي يزيحه الجسم (S) في كل سائل.
- 4- استنتج حجم الجسم (S).



التمرين (2): لشد كلبه. يطبق سميّر والحبّل قوة شدتها 80 N على الحلقة في النقطة (C) انظر الشكل المقابل.

- 1- حدد الاجسام التي توجد في تأثير متبادل؟
- 2- مثل هذه القوة باستعمال سلم الرسم: $1 \text{ cm} \rightarrow 40 \text{ N}$
- 3- احسب بيانيا شدة مركبتَي (F_x, F_y) هذه القوة.
- 4- ماهي شدة القوة التي تؤثر بها الحلقة على الخيط؟ برراجابتك.

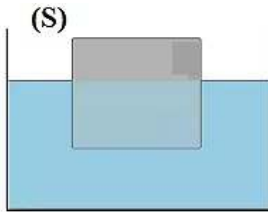


التمرين (3): نعلق جسما صلبا (S) بخطاف جهاز الربيع ثم نسجل القيمة التي يشير اليها مؤشر الربيع عندما يكون الجسم في الهواء ثم مغمورا في الماء.

السائل	الماء
كثافته الحجمية	1000 Kg/m^3

- 1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) في كل حالة؟
- 2- ماذا تمثل القيمة أشار اليها مؤشر الربيع في كل حالة؟
- 3- احسب ما يلي:
 - أ) كتلة وحجم الجسم (S).
 - ب) احسب شدة دافعة ارخميدس بطريقتين مختلفتين؟
- 4- استنتج ثقل الماء المزاح من طرف الجسم (S). يعطى: $g = 10 \text{ N/Kg}$

التمرين (4): يمثل الشكل المقابل جسما (S) متجانسا مغمور جزئيا في الماء، علما ان كتلته 200 g .



السائل	الماء
الكتلة الحجمية	1000 Kg/m^3

- 1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S)؟
 - 2- احسب ثقل الجسم (S) ثم مثله بسلم: $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ N}$
 - 3- باعتبار الجسم (S) في حالة توازن.
 - أ) اذكر شروط التي تحقق توازن الجسم (S)؟
 - ب) سم القوة التي يطبقها الماء على الجسم (S) ثم استنتج شدتها؟
 - ت) استنتج ثقل الماء المزاح من طرف الجسم (S) ثم احسب حجمه؟
- يعطى: $g = 10 \text{ N/Kg}$